# АНАЛИЗ И КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ

Доц. Каф. ППИ, к.э.н. Пяткин В.В.

Online-edu.mirea.ru

# ЛЕКЦИЯ 1.

## Основные понятия системного анализа и теории систем.

# Цель и задачи курса:

Цель курса – изучение методов исследования систем, методов обследования организаций, изучение современных методов и средств моделирования и проектирования информационных систем на базе унифицированного языка моделирования UML.

Задачи курса:

- введение в теорию моделирования;
- обзор и сравнение основных подходов к разработке программного обеспечения;
- обзор языка UML, его средств и возможностей;
- изучение языка UML применительно к моделированию и проектированию информационных систем.

# ПЛАН ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ:

**Лекция 1.** Основные понятия системного анализа и теории систем.

**Лекция 2.** Введение в теорию моделирования. Классификация моделей.

**Лекция 3.** Объектно-ориентированное моделирование.

**Лекция 4.** Основы унифицированного языка моделирования.

**Лекция 5-6.** Модели анализа, проектирования, реализации. (4 ч.)

**Лекция 7.** Исследование систем управления.

**Лекция 8.** Оценивание систем.

# ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ:

**Практическая работа №1.** Описание функционала системы.

**Практическая работа №2.** Описание функций системы через диаграмму вариантов использования.

**Практическая работа №3.** Построение UML – модели системы. Диаграмма классов анализа.

**Практическая работа №4.** Построение UML – модели системы. Диаграмма последовательности.

**Практическая работа №5.** Построение UML – модели системы. Диаграмма классов.

**Практическая работа №6.** Построение UML – модели системы. Диаграмма деятельности.

**Практическая работа №7.** Построение UML – модели системы. Диаграммы компонентов, развертывания.

# ЛЕКЦИЯ 1.

## Основные понятия системного анализа и теории систем.

**СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИИ:**

- Основные положения системного анализа. Цель системного анализа.
- Принципы системного анализа.
- Понятие информационной системы. Классификация систем.
- Методы исследования систем.

# 1. Основные положения системного анализа. Понятие системного анализа.

**Дисциплина анализ и концептуальное моделирование систем (АКМС) часть более общей дисциплины – системного анализа**

***Системный анализ*** — это научно-методологическая дисциплина, которая изучает принципы, методы и средства исследования *сложных объектов* посредством представления их в качестве *систем* и *анализа* этих систем.

Таким образом, в системном анализе любой объект рассматривается с учётом его системного характера, то есть не как единое целое, а как комплекс взаимосвязанных составных элементов, их свойств и процессов.

# 1. Основные положения системного анализа. Понятие системного анализа.

**Дисциплина анализ и концептуальное моделирование систем (АКМС) часть более общей дисциплины – системного анализа**

Наиболее широкое распространение **системный анализ** получил при исследовании искусственных систем, в теории и практике ***управления*** — при выработке, принятии и обосновании решений, связанных с проектированием, созданием и управлением сложными, многоуровневыми и многокомпонентными искусственными системами.

*Для понимания сущности системного анализа рассмотрим понятие **системы** и понятие **анализа***

# 1. Основные положения системного анализа. Понятие системного анализа.

## Понятие анализа как научного метода

Анализ (образовано от греческого слова: αναλυσις — разделение)

Анализ — это процедура мысленного или материального разделения целостного объекта (предмета, явления, процесса) на составляющие части (признаки, свойства, отношения) с целью их изучения.)

Анализ — органичная составная часть всякого научного исследования, являющаяся обычно его первой стадией, когда исследователь переходит от нерасчлененного описания изучаемого объекта к выявлению его строения, состава, а также его свойств и признаков.

**Проблемы анализа как научного метода**

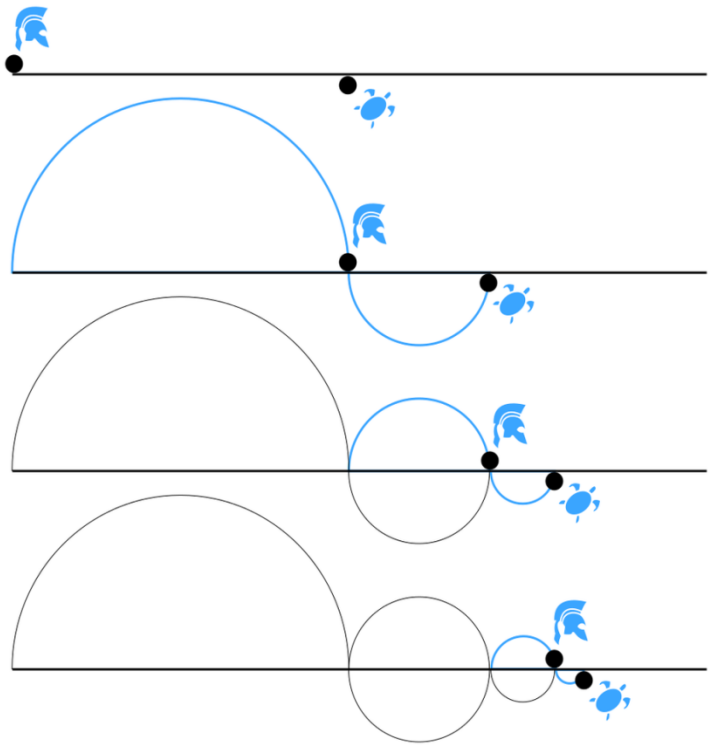


# Проблемы анализа как научного метода

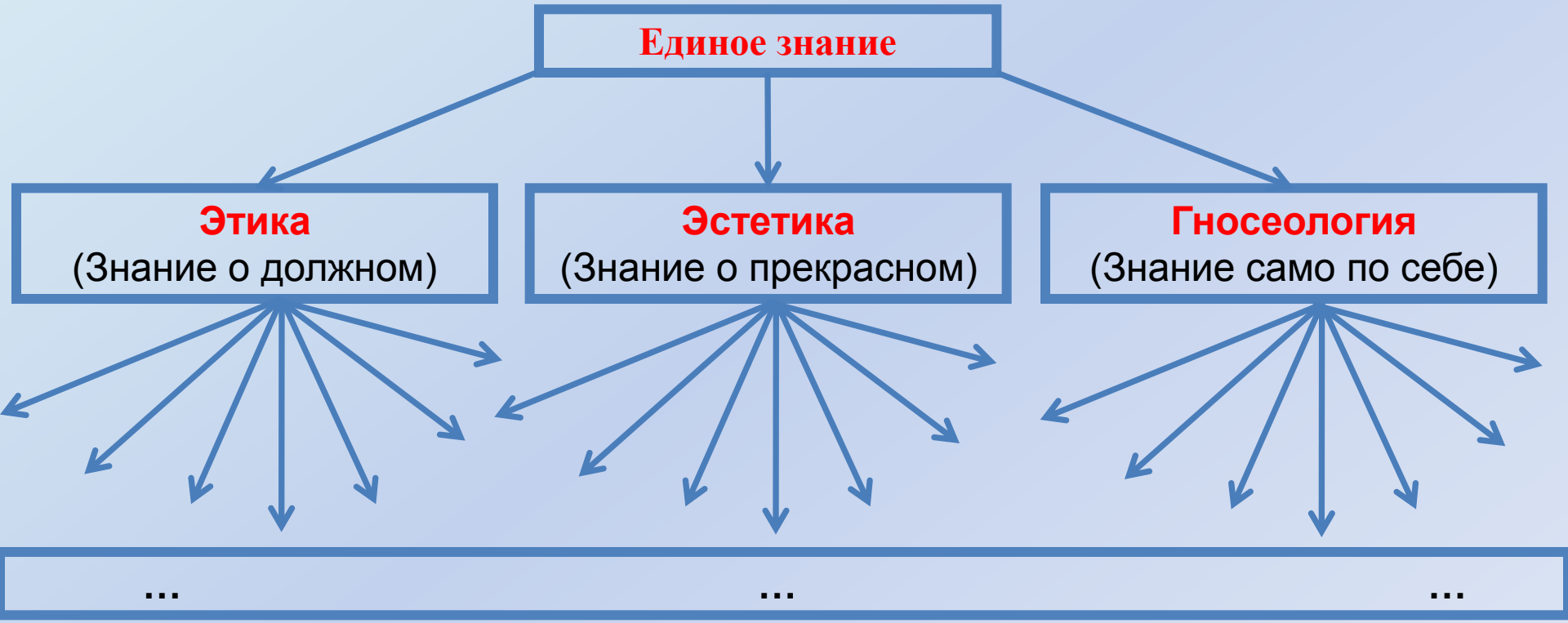
**Ахилесс и Черепаха – одна из апорий древнегреческого философа Зенона:**

***Медлительнейшее - когда оно бежит - никогда не будет догнано быстрейшим***
**(«Физика» Аристотель)**



# Проблемы анализа как научного метода




Необходимость интеграции (лат. integratio востановление, восполнение) то есть объединить знания по отношению к какому-либо множеству элементов, составляющих систему или способных образовать целостность.

# 1. Основные положения системного анализа. Понятие системного анализа.

## Понятие синтеза как как научного метода противоположного и дополняющего метод анализа

Процедурой, обратной анализу, является *синтез*, который представляет собой соединение ранее выделенных частей (признаков, свойств, отношений) объекта в единое целое

Синтез – не простое суммирование, а смысловое соединение.

Если просто соединить явления, между ними не возникнет системы связей, образуется лишь хаотическое накопление отдельных фактов.

Анализ и синтез представляют собой наиболее элементарные приёмы познания.

# 1. Основные положения системного анализа. Понятие системного анализа.

## Место анализа и синтеза как методов познания




Основные общенаучные методы естествознания

# Место анализа и синтеза как методов познания




***Анализ*** - разложение объекта на составляющие его части.
***Синтез*** - объединение познанных в результате анализа элементов в единое целое.

***Обобщение*** - процесс мысленного перехода от единичного к о общему.
***Абстрагирование*** - мысленное внесение определенных изменений в изучаемый объект.

***Индукция*** - процесс выведения общего положения из ряда единичных фактов.
***Дедукция*** - процесс аналитического рассуждения от общего к частному.

***Аналогия*** – вероятное заключение о сходстве двух предметов в каком-либо признаке.
***Моделирование*** - воспроизведение свойств объекта на специально устроенном его аналоге - модели.

***Исторический метод*** - воспроизведение истории объекта с учетом всех деталей и случайностей.
***Логический метод*** - логическое воспроизведение истории изучаемого объекта.

***Классификация*** - распределение объектов по классам в зависимости от их общих признаков.

# 1. Основные положения системного анализа. Понятие системного анализа.

## Анализ и синтез

**Анализ** и **синтез** играют фундаментальную роль в *познавательном процессе* и осуществляются на всех его ступенях.

В мыслительных операциях они выступают как логические приёмы *мышления* совершающиеся при помощи *абстрактных понятий* и тесно связанные с другими мыслительными операциями.

Объективной предпосылкой познавательных операций анализа и синтеза является **структурность** материальных объектов, способность их элементов к перегруппировке, объединению и разъединению.

# 1. Основные положения системного анализа. Понятие системного анализа.

## Понятие концепции

**Концепция** – это комплекс взглядов на что-либо, связанных между собой и образующих единую систему; определённый способ понимания, трактовки каких-либо явлений; основная точка зрения, руководящая идея для их освещения; система взглядов на явления — в мире, природе, обществе

**Концепция** – это система взглядов на что-нибудь; то или иное понимание чего-нибудь, основная мысль; теоретическое построение; генеральный замысел, определяющий стратегию действий при осуществлении реформ, проектов, планов, реформ, программ;

# Понятие системы

## Понятие системы

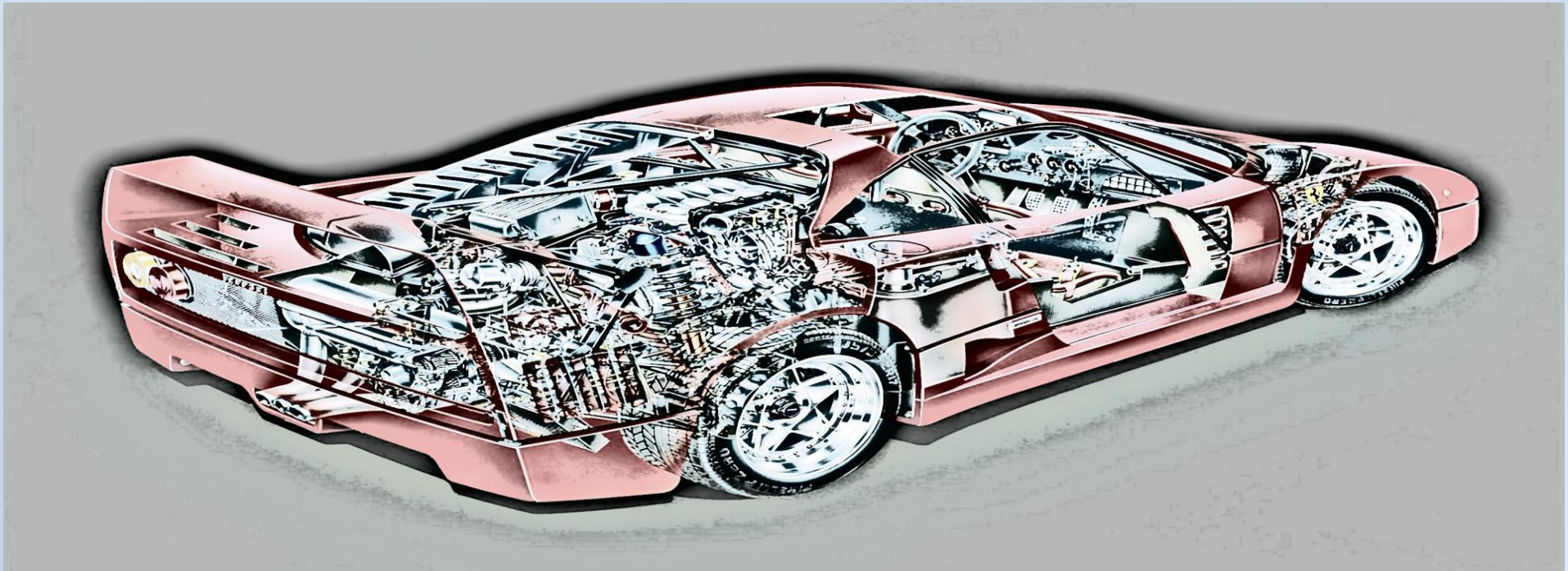
**Система – это совокупность взаимодействующих и взаимосвязанных элементов, образующих единое целое.**

**Под системой понимают любой объект, который одновременно рассматривается и как единое целое, и как объединенная в интересах достижения поставленных целей совокупность разнородных элементов**

**Система — совокупность элементов, находящихся в определённых отношениях друг с другом и со средой (Л. фон Берталанфи).**

Признаки (свойства) системы:

- целостность и членимость
- связанность, связь
- наличие целей, организация
- эмерджентность системные свойства



# Системность

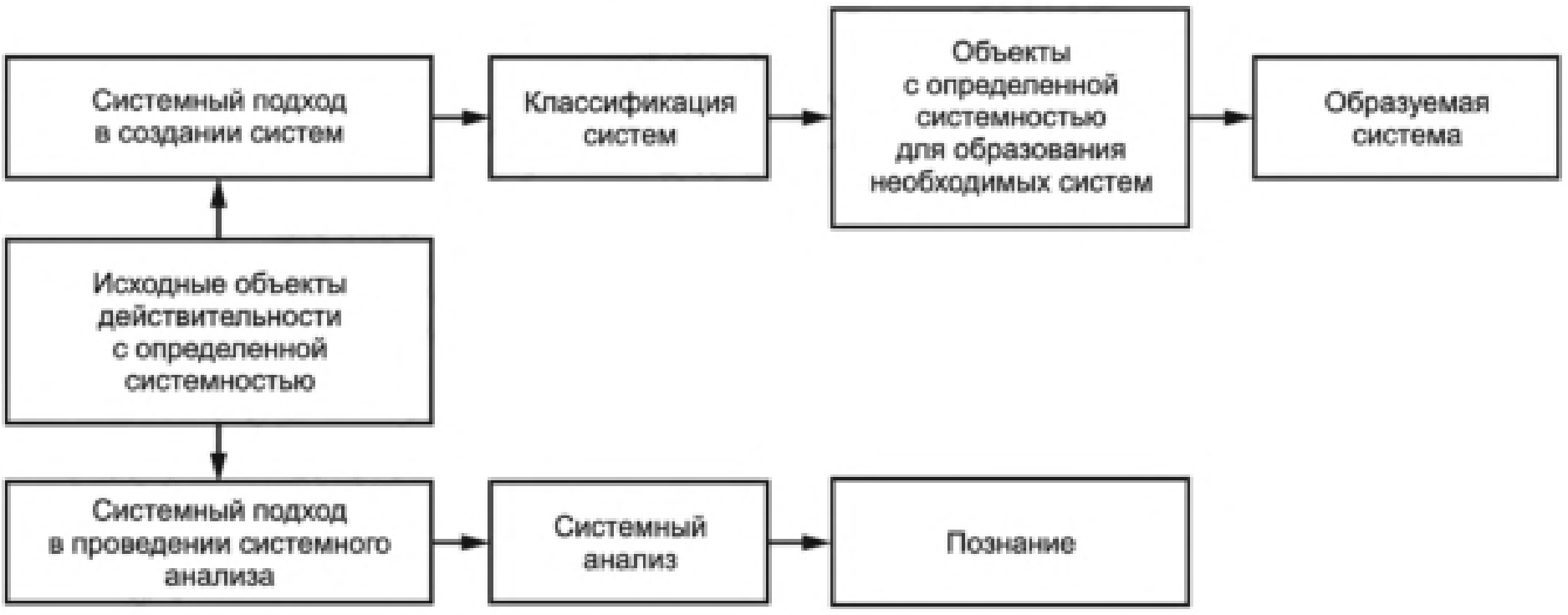
**Системность** — это упорядоченность и взаимосвязь элементов целого в объектах действительности.

**Системность** — это свойство определенных объектов действительности, позволяющее:

- с его применением при системном подходе образовывать необходимые системы, например такие, к которым в технической деятельности могут быть отнесены системы «человек-информация», «человек-машина»;

- элементы системы рассматривать в их взаимосвязи и в развитии;

- проводить системный анализ.




*ГОСТ Р 43.0.30—2022 Информационное обеспечение техники и операторской деятельности. Системность.*

# Системность

**Системность познавательной деятельности человека является одним из объективных факторов возникновения и развития системных понятий.**

Естественный, спонтанный рост системности деятельности человека сопровождается, дополняется осознанием этой системности, а затем ускоряется ее сознательным повышением. Знания и соблюдение принципов системности в деятельности возрастают. Алгоритмизация любого вида деятельности — важный способ повышения ее системности.

Одной из особенностей познания человека является наличие **аналитического и синтетического образов мышления.**

Анализ состоит в разделении целого на части, в представлении сложного в виде совокупности более простых компонентов.

**Для того чтобы познать целое, сложное, необходим и обратный процесс — синтез.**

Расчлененность мышления (на анализ и синтез) и взаимосвязанность этих частей являются признаками **системности познания**.

*ГОСТ Р 43.0.30—2022 Информационное обеспечение техники и операторской деятельности. Системность.*

# Системность

**Системность как всеобщее свойство действительности представлена на рисунке**




*ГОСТ Р 43.0.30—2022 Информационное обеспечение техники и операторской деятельности. Системность.*

## Становление системного анализа
## Развитие системных представлений

Предтечей современного системного анализа был А. А. Богданов, предложивший в начале XX века концепцию всеобщей организационной науки — *тектологии*, послужившей предтечей общей теории систем Л. фон Берталанфи. Основная идея теории Богданова заключается в том, что все существующие объекты и процессы имеют определённый уровень организованности, который тем выше, чем сильнее свойства целого отличаются от простой суммы свойств комплектующих элементов.

**Именно анализ свойств целого и его частей был впоследствии заложен в качестве основной характеристики понятия сложной системы.**

Наряду с этим, Богданов изучает не только статическое состояние структур, а занимается исследованием динамического поведения объектов, уделяет внимание вопросам развития организации, подчёркивает значение обратных связей, указывает на необходимость учёта собственных целей организации, отмечает роль открытых систем. При этом он уделяет особое внимание роли моделирования и математического анализа как потенциальных методов решения задач теории организации.

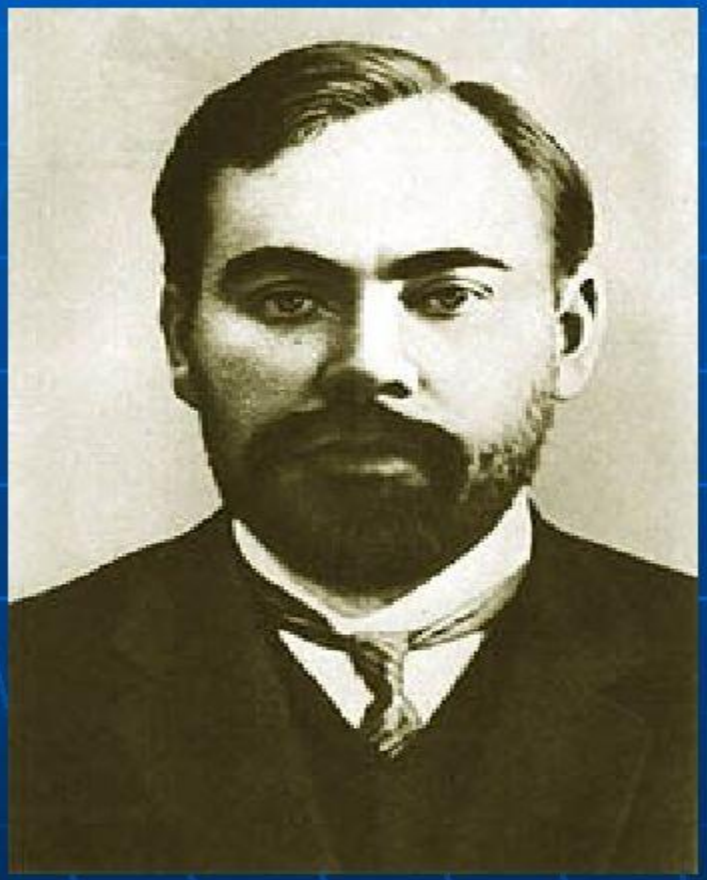
# 13 А.А. Богданов и Тектология



**Алекса́ндр Алекса́ндрович Богда́нов** (настоящая фамилия — **Малино́вский**; другие псевдонимы — *Ве́рнер*, *Макси́мов*, *Рядово́й*) (10 (22) августа 1873, Соколка, Гродненская губерния — 7 апреля 1928, Москва) — врач, экономист, философ, политический деятель, учёный-естествоиспытатель. Член РСДРП в 1896—1909, большевик, с 1905 член ЦК. Глава группы «Вперёд», организатор партийных школ в Болонье и на Капри. С 1918 — идеолог Пролеткульта. Выдвинул идею создания науки об общих принципах организации — тектологии, предвосхитил некоторые положения кибернетики. С 1926 — организатор и директор первого в мире Института переливания крови; погиб, производя на себе опыт.

# 15 Основоположники ТС и СА

## ОСНОВАТЕЛИ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА



А.А.БОГДАНОВ



Л. фон БЕРТАЛАНФИ

# 16 Основание теории систем 2

## Людвиг фон Берталанфи (1901-1972)



- Биофизик, психолог, физиолог,
- Создал эвристическую модель организма как открытой системы, стремящейся к устойчивому состоянию.
- Привнес из термодинамики необратимых процессов: Закрытая система определяется кинетически обратимым равновесием, открытая – динамически необратимым состоянием устойчивости
- Соединив органические и термодинамические направления, предложил общую теорию систем как метатеорию, позволяющую строить модели во всех научных дисциплинах, в т.ч. и в политологии.
- В отличие от кибернетики – изучение нестационарных структур и динамики самоорганизации сложных систем

# 17 Развитие теории систем Берталанфи

## Школа «Системного подхода» (Л.фон Берталанфи)



**Системность** (организация – «открытая» система, взаимодействующая со средой)

**Целевой подход** (управление организацией «от целей»)

**Упор на принятие решений** (выбор оптимального управленческого решения)

**Использование моделей при принятии решений**

**Использование компьютеров**

# Понятие системного анализа.

**Системный анализ** – совокупность методологических средств, используемых для подготовки и обоснования решений по сложным проблемам политического, военного, социального, экономического, научного, технического характера.

**Задачи методов системного анализа**:

- *поиск* альтернативных вариантов решения проблемы

- *выявление и анализ* масштабов неопределённости по каждому из вариантов

- *анализ возможных вариантов* по тем или иным критериям эффективности

# Становление системного анализ

Предшественником современного системного анализа был А. А. Богданов, предложивший в начале XX века концепцию всеобщей организационной науки — *тектологии*, послужившей предтечей общей теории систем Л. фон Берталанфи.

Основная идея теории Богданова заключается в том, что все существующие объекты и процессы имеют определённый уровень организованности, который тем выше, чем сильнее свойства целого отличаются от простой суммы свойств комплектующих элементов.

Именно анализ свойств целого и его частей был впоследствии заложен в качестве основной характеристики понятия сложной системы.

Наряду с этим, Богданов изучает не только статическое состояние структур, а занимается исследованием динамического поведения объектов, уделяет внимание вопросам развития организации, подчёркивает значение обратных связей, указывает на необходимость учёта собственных целей организации, отмечает роль открытых систем. При этом он уделяет особое внимание роли моделирования и математического анализа как потенциальных методов решения задач теории организации.

# Цель системного анализа.

## Особенности организации системы



# Цель системного анализа

## Цель системного анализа




***Целью применения системного анализа является повышение степени обоснованности принимаемого решения, расширение множества вариантов, среди которых производится обоснованный выбор.***